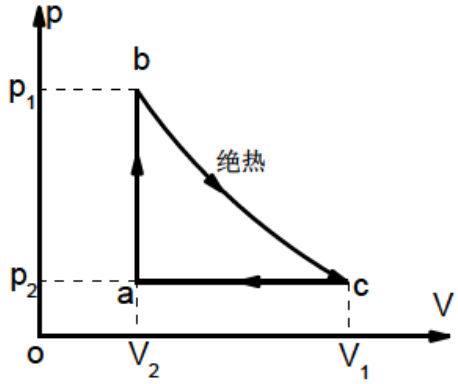
五、（15 分）设有一以理想气体为工作物质的热机循环，
如图所示，求其热效率



解：设图中状态 a 、 b 、 c 的状态温度分别为 T_a 、 T_b 、 T_c ，

图示循环中，过程 $b \to c$ 为绝热过程，与外界无热交换；

过程 $a \to b$ 为等容吸热过程，吸收热量 Q_1 为：

$Q_1 = \frac{m}{M} C_{V,m}(T_b - T_a)$ ，式中 $C_{V,m}$ 为定容摩尔热容量

过程 $c \to a$ 为等压压缩过程，该过程放出的热量 Q_2 为：

$Q_2 = \frac{m}{M} C_{p,m}(T_c - T_a)$ ，式中 $C_{p,m}$ 为定压摩尔热容量

所以热机循环的热效率为

$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \gamma \frac{T_c - T_a}{T_b - T_a} = 1 - \gamma \frac{\frac{T_c}{T_a} - 1}{\frac{T_b}{T_a} - 1}$ ，式中 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ 为热容比

由 $c \to a$ 的过程方程 $\frac{T_c}{V_1} = \frac{T_a}{V_2} \Rightarrow \frac{T_c}{T_a} = \frac{V_1}{V_2}$ ；

又由 $a \to b$ 的过程方程 $\frac{T_a}{p_2} = \frac{T_b}{p_1} \Rightarrow \frac{T_b}{T_a} = \frac{p_1}{p_2}$

$$\eta = 1 - \gamma \frac{(\frac{V_1}{V_2}) - 1}{(\frac{p_1}{p_2}) - 1}$$

所以热效率

六、（15 分）某理想气体在平衡温度T_2时的最可几速率与它在平衡温度T_1时的均方根速率相等，（1）求$\frac{T_2}{T_1}$；

（2）如果已知这种气体的压强p和密度ρ，请给出其均方根速率表达式。

解：（1）理想气体在一定温度T时的最可几速率和均方根速率分别为：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}};$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

据题意：

$$\sqrt{\frac{2RT_2}{M}} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}}$$

得到：$\frac{T_2}{T_1} = \frac{3}{2}$

（2）由理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{RT}{M} = \frac{p}{\rho}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}$$

七.（20 分）绝热壁包围的气缸被一绝热活塞分隔成A、B两室，活塞在气缸内可无摩擦地自由滑动，A、B内各有 1mol 双原子分子理想气体，初始时气体处于平衡态，它们的压强、体积、温度分别为p_0、V_0、T_0，A室中有一电加热器使之徐徐加热，直到A室内压强为$2p_0$，试问：（1）最后A、B两室内

气体温度分别是多少？（2）在加热过程中，A 室气体对 B 室作了多少功？（3）加热器传给 A 室气体多少热量？（4）A 、B 两室的总熵变是多少？

解：对于双原子理想气体，其绝热指数 $\gamma = \frac{7}{5}$

初态：A 、B 两室均为：p_0 、V_0 ，T_0

A 室经过吸热对外作做后，设其末态为：$p_A = 2p_0$ ，V_A 、T_A；

B 室经绝热压缩后，其末态为：$p_B = 2p_0$ ，V_B 、T_B

对 B 室，由绝热过程方程有：$p_0 V_0^{\gamma} = p_B V_B^{\gamma} = 2p_0 V_B^{\gamma}$

由此解得：$V_B = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/\gamma} V_0 = 0.609\ V_0$

所以 $V_A = 2V_0 - V_B = 1.391\ V_0$

由理想气体状态方程，对 A 室：$p_A V_A = RT_A = 2p_0 \cdot 1.391\ V_0 = 2.78\ p_0 V_0 = 2.78\ RT_0$

所以 $T_A = 2.78\ T_0$

对 B 室应用理想气体状态方程，可得 $T_B = 1.22\ T_0$

B 室经历的是可逆绝热压缩过程，外界对其所作的功全部转化为内能，所以 A 室对 B 室所作的功 $A = C_{V,m}(T_B - T_0) = \frac{5}{2}R(T_B - T_0) = 0.55\ RT_0$

加热器传给 A 室气体的热量，用于其对外作功和增加内能，由热力学第一定律，

$Q = \frac{5}{2}R(T_A - T_0) + A = 5RT_0$

B 室经历的是可逆绝热过程，其熵不变，对 A 室，利用热力学第一定律

$dQ = TdS = dE + pdV = C_{V,m}dT + \frac{RT}{V}dV$

$dS = C_{V,m}\frac{dT}{T} + R\frac{dV}{V}$

所以熵变为 $\Delta S = \frac{5}{2}R\ln\frac{T_A}{T_0} + R\ln\frac{V_A}{V_0} = \frac{5}{2}R\ln 2.78 + R\ln 1.39 = 2.89\ R$

2013-2014B

一.（10 分）一个封闭的圆筒，内部被导热的，不漏气的可移动活塞隔为两部分，最初活塞

位于筒中央，则圆筒两侧的长度相等，当两侧各充以T_1、p_1与T_2、p_2的相同气体后，放开活塞，问热平衡后活塞将在什么位置上，即圆筒两侧的长度之比$\frac{l_1}{l_2}$是多少？

解：由题意知，初始时两侧气体体积相等，设为V_0，并设圆筒的内截面积为S；

平衡时两侧气体的温度T和压强p相同，则由理想气体状态方程：

对左侧气体1，有：$\frac{p_1V_0}{T_1}=\frac{pSl_1}{T}$；

对右侧气体2，有：$\frac{p_2V_0}{T_2}=\frac{pSl_2}{T}$；

由上两式可得圆筒两侧的长度之比：$\frac{l_1}{l_2}=\frac{p_1T_2}{p_2T_1}$

二.（15分）在气体放电管中，电子不断与气体分子相碰。因电子的平均速率远远大于气体分子的平均速率，所以后者可认为是静止不动的。设电子的“有效直径”比起气体分子的有效直径d可忽略不计。求电子与气体分子碰撞的平均自由程。

本题得分	

解：由于电子的“有效直径”比起气体的有效直径可忽略不计，所以碰撞截面为$\frac{1}{4}\pi d^2$，设电子的平均速率为$\overline{v}$，则平均碰撞频率为$\overline{Z}=\frac{1}{4}\pi d^2\cdot\overline{v}\cdot n$，其中$n$为气体分子的数密度，因此电子与气体分子碰撞的平均自由程为$\overline{\lambda}=\frac{4}{\pi d^2\cdot n}$

三.（15分）一容积为$V=1.0m^3$的容器内装有$N=4.0\times10^{24}$个氧分子，气体的压强$p=2.58\times10^4Pa$，设气体分子的有效直径为$3.0\times10^{-10}m$，试求：

本题得分	

（1）利用理想气体压强公式，求分子的平均平动动能；
（2）气体的温度；
（3）气体分子的平均自由程。

解：（1）由理想气体压强公式$p=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$，有

分子的平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}\frac{p}{n} = \frac{3pV}{2N} = 3 \times \frac{2.58 \times 10^4 \times 1.0}{2 \times 4.0 \times 10^{24}} = 9.68 \times 10^{-21}(J)$

（2）由理想气体的状态方程 $p = nkT$，有

$$T = \frac{p}{nk} = \frac{pV}{Nk} = \frac{2.58 \times 10^4}{1.38 \times 10^{-23} \times 4.0 \times 10^{24}} = 467\ (K)$$

（3）气体的平均自由程

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{V}{\sqrt{2}\pi d^2 N} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 3.14 \times (3.0 \times 10^{-10})^2 \times 4.0 \times 10^{24}} = 6.3 \times 10^{-7}(m)$$

本题得分	

四. （15 分）设 N 个平均质量 m 的粒子系统的速率分布函数为

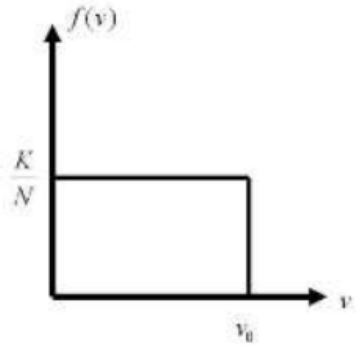
$$\begin{cases} dN_v = Kdv & (v_0 > v > 0, K\text{为常数}) \\ dN_v = 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

（1）画出分布函数图；（2）用 N 和 v_0 定出常量 K；(3)用 v_0 表示出算术平均速率和粒子的平均平动动能。

解：（1）分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \frac{dN_v}{Ndv} = \frac{K}{N} & (v_0 > v > 0) \\ 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

分布函数图如下：



(2)由分布函数的归一性可得

$$\int_0^{+\infty} f(v)dv = 1 = \int_0^{v_0} \frac{K}{N}dv$$

$$K = \frac{N}{v_0}$$

（3） 由（2）可得

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{1}{v_0} & (v_0>v>0\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$$

平均速率为：$\overline{v}=\int_0^{v_0} vf(v)dv=\frac{1}{2}v_0$

$$\overline{v^2}=\frac{1}{3}v_0^{\ 2}$$

$$\varepsilon=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{1}{6}mv_0^{\ 2}$$

本题得分	

五. （10 分）小振幅声波在理想气体中的速度为 $u=\sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$，式中 p 为作为介质的气体的压强，ρ 为相应气体的密度，试推导：（a）等温压缩或等温膨胀时气体中的声速；（b）绝热压缩或绝热膨胀时气体中的声速。

解：（a）对于等温过程，对于一定量的理想气体，其过程方程 $pV=C$，所以 $p=\rho C'$，

则 $\frac{dp}{d\rho}=C'=\frac{p}{\rho}=\frac{nkT}{nm}$，$u=\sqrt{\frac{kT}{m}}=\sqrt{\frac{RT}{M}}$，

其中 M 为气体摩尔质量，m 为气体分子的质量。

（b）对于绝热过程，对于一定量的气体，其过程方程 $pV^{\gamma}=C$，$p=C'\rho^{\gamma}$，

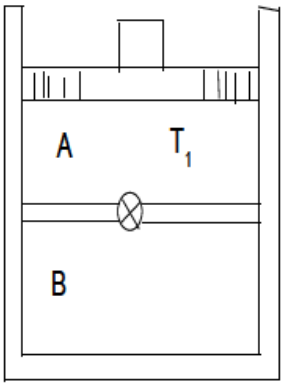
所以 $\frac{dp}{d\rho}=C'\gamma\rho^{\gamma-1}=\frac{\gamma p}{\rho}=\frac{\gamma kT}{m}=\frac{\gamma RT}{M}$

$$u=\sqrt{\frac{dp}{d\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

本题得分	

六. （15 分）设有 A、B 两室，容积相同，外壁绝热，两室中间有一可导热的隔板，板上有一阀门，开始时，阀门关闭。A 室装有 $1\,mol$ 单原子理想气体，温度为 T_1，压强与上方自由放置的活塞相平衡；B 室为真空。若将 A、B 间阀门微微打开，

则气体逐渐进入B室，A室活塞随之下降，最后达到一平衡态。如图所示，试求在该过程中的熵变。



解：设初态时，A、B两室的体积均为V，末态时温度为T_2，活塞下降到使A室的体积为V_A，则在初态时，A室有：

$$pV = RT_1$$

末态时，$A+B$室有：

$$p(V+V_A) = RT_2$$

由热力学第一定律可知：$p(V-V_A) = C_V(T_2-T_1)$

由以上三式可得：$T_2 = \frac{7}{5}T_1$

上述过程是一不可逆可程，但可设想系统经历一等压升温的准静态过程从初态到达末态，于是熵变为

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} C_p \frac{dT}{T} = \frac{5}{2}R\ln\frac{T_2}{T_1} = \frac{5}{2}R\ln\frac{7}{5} > 0$$

该过程中熵是增加的

七.（20分）1mol单原子分子的理想气体，在$p-V$图上完成由两条

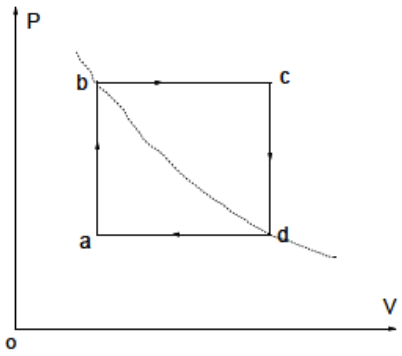
本题得分	

等容线和两条等压线构成的循环过程，如图所示。已知状态a的温度为T_1，状态c的温度为

T_3，状态b和状态d位于同一等温线上，试求：

状态b的温度T；

循环过程的效率。



解：（1）设状态b的温度为T，对状态a、b、c、d其状态方程分别为：

$p_1V_1 = RT_1$，$p_2V_2 = RT$，$p_3V_3 = RT_3$，$p_4V_4 = RT$

因为$p_1 = p_4$，$p_2 = p_3$，$V_1 = V_2$，$V_3 = V_4$，因此可得：

$$\frac{T_1}{T} = \frac{T}{T_3}$$

故状态b的温度为$T = \sqrt{T_1T_3}$

对于单原子分子理想气体，$C_V = \frac{3}{2}R$，$C_p = \frac{5}{2}R$

$a \to b, b \to c$过程中系统吸热，所以

$$Q_1 = C_V(T - T_1) + C_p(T_3 - T)$$
$$= \frac{3}{2}R(\sqrt{T_1T_3} - T_1) + \frac{5}{2}R(T_3 - \sqrt{T_1T_3})$$
$$= \frac{R}{2}(5T_3 - 2\sqrt{T_1T_3} - 3T_1)$$

在$c \to d$，$d \to a$过程中系统放热，所以

$$Q_2 = C_p(T_3 - T) + C_V(T - T_1)$$
$$= \frac{R}{2}(3T_3 + 2\sqrt{T_1T_3} - 5T_1)$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{R(T_3 - 2\sqrt{T_1 T_3} + T_1)}{\frac{R}{2}(5T_3 - 2\sqrt{T_1 T_3} - 3T_1)}$$

$$= \frac{2(T_3 - 2\sqrt{T_1 T_3} + T_1)}{5T_3 - 2\sqrt{T_1 T_3} - 3T_1}$$

故此循环的效率为

南京大学《大学物理》2011-2012 年期末试题及答案

一.（20 分）现有 1mol 理想气体分子经过一绝热自由膨胀从初态 p1、V1 至终态 p2、V2，如果 V2=2V1，

本题得分	

求（1）气体对外做功多少？

（2）气体温度变化为多少？（3）气体熵变为多少？

本题得分	

二.（20 分）某理想气体在平衡温度 T2 时的最可几速率与它在平衡温度 T1 时的均方根速率相等，

求 T2/T1。

如果已知这种气体的压强 P 和密度 ρ，请给出其均方根速率表达式。

本题得分	

三.（20 分）真空管的真空度为 4.14×10-3Pa，其中的气体分子有效直径为 3.0×10-10m。(1)求 27℃时单位体积中的分子数及分子平均自由程。(2)如果 0.01mol 该气体，从外界输入 16.62J 热量，测得其温度升高 100K，求该气体分子的自由度。

本题得分	

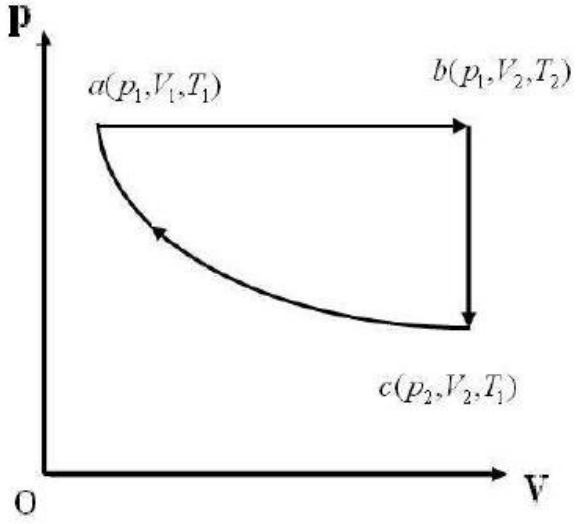
四.（20 分）设 N 个平均质量 m 的粒子系统的速率分布函数为

$$\begin{cases} dN_v = Kdv & (v_0 > v > 0, K\text{为常数}) \\ dN_v = 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

（1）画出分布函数图；（2）用 N 和 v_0 定出常量 K；(3)用 v_0 表示出算术平均速率和粒子的平均平动动能。

本题得分	

五.（20 分）有 5mol 的某单原子理想气体，做如图所示的循环过程，其中 ac 段为等温过程，$p_1 = 41.55 \times 10^4 Pa$，$V_1 = 4.00 \times 10^{-3} m^3$，$V_2 = 6.00 \times 10^{-3} m^3$。求（1）各过程中：吸收或释放的热量、内能改变、做的功；（2）循环的效率。



2012-2013

一.（10 分）一个封闭的圆筒，内部被导热的，不漏气的可移动活塞隔为两部分，最初活塞位于筒中央，则圆筒两侧的长度相等，当两侧各充以T_1、p_1与T_2、p_2的相同气体后，放开活塞，问热平衡后活塞将在什么位置上，即圆筒两侧的长度之比$\frac{l_1}{l_2}$是多少？

解：由题意知，初始时两侧气体体积相等，设为V_0，并设圆筒的内截面积为S；

平衡时两侧气体的温度T和压强p相同，则由理想气体状态方程：

对左侧气体 1，有：$\frac{p_1V_0}{T_1}=\frac{pSl_1}{T}$；

对右侧气体 2，有：$\frac{p_2V_0}{T_2}=\frac{pSl_2}{T}$；

由上两式可得圆筒两侧的长度之比：$\frac{l_1}{l_2}=\frac{p_1T_2}{p_2T_1}$

二、（15 分）无线电所用的电子管的真空度为$1.33\times10^{-3}Pa$，设气体分子的有效直径为$3.0\times10^{-10}m$。试求在 27℃时单位体积内的分子数及分子平均自由程。

解：由理想气体状态方程$p=nkT$，得 27℃时单位体积内的分子数：

$$n=\frac{p}{kT}=\frac{1.33\times10^{-3}}{1.38\times10^{-23}\times(273+27)}=3.21\times10^{17}(\text{个}/m^3)$$

分子的平均自由程：

$$\bar{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2n}=\frac{1}{\sqrt{2}\times3.14\times(3.0\times10^{-10})^2\times3.21\times10^{17}}=7.79(m)$$

三、(15 分) 一容器内某双原子理想气体的温度为$T=273\ K$，压强为$p=1.013\times10^5Pa$，密度为$\rho=1.25\ kg/m^3$（气体分子为刚性分子，不考虑振动），试求：

（1）气体分子的平均速率？

（2）气体的摩尔质量？

（3）气体分子的平均平动动能和转动动能？

（4）单位体积内气体分子的总平动动能？

（5）设该气体有 0.3mol，求气体的内能？

解：（1）由平均速率公式及理想气体状态方程，有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8p}{\pi\rho}} = \sqrt{\frac{8 \times 1.013 \times 10^{5}}{3.14 \times 1.25}} = 454\ (m/s)$$

（2）由理想气体状态方程 $pV = \frac{m}{M}RT$ ，气体的摩尔质量

$$M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{1.25 \times 8.31 \times 273}{1.013 \times 10^{5}} = 0.028\ (kg/mol)$$

由结果可知，这是 N_2 或 CO 气体

（3）由平均平动动能和转动动能公式，

平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 5.56 \times 10^{-21} J$

平均转动动能 $\overline{\varepsilon_r} = kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 3.77 \times 10^{-21} J$

（4）单位体积内总平动动能

$$E_t = \overline{\varepsilon_t} \times n = \overline{\varepsilon_t} \times \frac{p}{kT} = 5.56 \times 10^{-21} \times \frac{1.013 \times 10^{5}}{1.38 \times 10^{-23} \times 273} = 1.5 \times 10^{5}\ (J/m^3)$$

（5）由气体内能公式，有

$$E = \frac{m}{M} \times \frac{i}{2}RT = 0.3 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 273 = 1.70 \times 10^{3}\ (J)$$

四.（15 分）某理想气体在平衡温度 T_2 时的最可几速率与它在平衡温度 T_1 时的均方根速率相等，（1）求 $\frac{T_2}{T_1}$ ；

（2）如果已知这种气体的压强 p 和密度 ρ ，请给出其均方根速率表达式。

解：（1）理想气体在一定温度 T 时的最可几速率和均方根速率分别为：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}};$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

据题意：

$$\sqrt{\frac{2RT_2}{M}} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}}$$

得到：$\frac{T_2}{T_1} = \frac{3}{2}$

（2）由理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{RT}{M} = \frac{p}{\rho}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}$$

五.（15 分）导体中自由电子的运动类似于气体分子的运动。设导体中共有 N 个自由电子。电子气中电子的最大速率为 v_F。电子的速率在 v 与 $v+dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi v^2 A dv}{N} & (v_F > v > 0) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

式中 A 为常量。（1）由归一化条件求 A；（2）证明电子气中电子的平均动能 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5}(\frac{1}{2}mv_F^2) = \frac{3}{5}E_F$，此处 $E_F = \frac{1}{2}mv_F^2$。

解：由题可知，分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \begin{cases} \frac{4\pi v^2 A}{N} & (v_F > v > 0) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

由归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv = 1$

$$\int_0^{v_F} \frac{4\pi v^2 A}{N} dv = \frac{A}{N} \times 4\pi \times \frac{1}{3} v_F^3 = 1$$

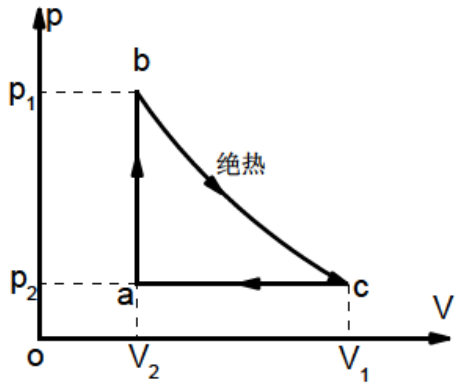
解得：$$A = \frac{3N}{4\pi v_F^3}$$

（2）分布函数
$$f(v) = \begin{cases} \frac{3v^2}{v_F^3} & (v_F > v > 0) \\ 0 & v > v_F \end{cases}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = \int_0^{v_F} \frac{3v^4}{v_F^3} dv = \frac{3}{5} v_F^2$$

所以，电子的平均动动能 $$\overline{\varepsilon} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{5} (\frac{1}{2} m v_F^2) = \frac{3}{5} E_F$$

六.（15 分）设有一以理想气体为工作物质的热机循环，如图所示，求其热效率



解：设图中状态 a 、 b 、 c 的状态温度分别为 T_a 、 T_b 、 T_c ，

图示循环中，过程 $b \to c$ 为绝热过程，与外界无热交换；

过程 $a \to b$ 为等容吸热过程，吸收热量 Q_1 为：

$Q_1 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_b - T_a)$ ，式中 $C_{V,m}$ 为定容摩尔热容量

过程 $c \to a$ 为等压压缩过程，该过程放出的热量 Q_2 为：

$Q_2 = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_c - T_a)$ ，式中 $C_{p,m}$ 为定压摩尔热容量

所以热机循环的热效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \gamma \frac{T_c - T_a}{T_b - T_a} = 1 - \gamma \frac{\frac{T_c}{T_a} - 1}{\frac{T_b}{T_a} - 1}$$，式中 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ 为热容比

由 $c \to a$ 的过程方程 $\frac{T_c}{V_1} = \frac{T_a}{V_2} \Rightarrow \frac{T_c}{T_a} = \frac{V_1}{V_2}$；

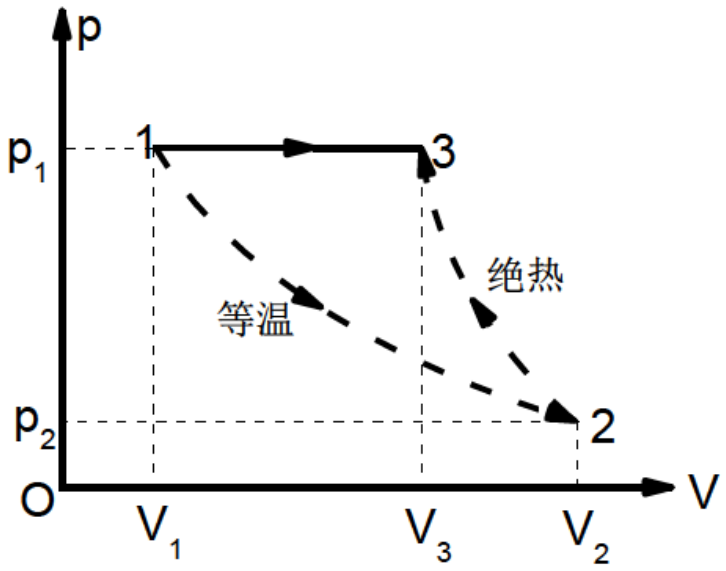
又由 $a \to b$ 的过程方程 $\frac{T_a}{p_2} = \frac{T_b}{p_1} \Rightarrow \frac{T_b}{T_a} = \frac{p_1}{p_2}$

所以热效率 $$\eta = 1 - \gamma \frac{(\frac{V_1}{V_2}) - 1}{(\frac{p_1}{p_2}) - 1}$$

七.（15 分）有 2mol 的理想气体，经过可逆的等压过程，体积从 V。

膨胀到 $3V$。，求在这一过程中的熵变。

要求：设想气体从初始状态到最终状态是先沿等温曲线，然后沿绝热曲线（在这过程中熵没有变化）进行的。



解：如图所示，设想气体从初始状态 1 到最终状态 3 是先沿等温曲线 1→2，然后沿绝热曲线 2→3，由于绝热可逆过程的熵不变，只要计算可逆等温过程的熵变。

由于理想气体等温过程的内能不变，$dQ = dA = pdV$ ，

可逆等温过程的熵变

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{pdV}{T} = 2R\int_1^2 \frac{dV}{V} = 2R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

上式中利用了理想气体状态方程 $pV = \frac{m}{M}RT = 2RT$ ；

由 1→2 的过程方程：$p_1V_1 = p_2V_2$

及 2→3 的过程方程：$p_2V_2^{\gamma} = p_1V_3^{\gamma}$

得到 $\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\frac{C_{p,m}}{R}}$ ，式中利用了热容比 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ ，

所以熵变 $\Delta S = 2R\ln\frac{V_2}{V_1} = 2C_{p,m}\ln\frac{V_3}{V_1} = 2C_{p,m}\ln 3$

2013-2014A

一.(15 分) 一容器内某双原子理想气体的温度为 $T = 273\ K$ ，压强为 $p = 1.013 \times 10^5\ Pa$ ，密度为 $\rho = 1.25\ kg/m^3$ （气体分子为刚性分子，不考虑振动），试求：

（1）气体分子的平均速率？
（2）气体的摩尔质量？
（3）气体分子的平均平动动能和转动动能？
（4）单位体积内气体分子的总平动动能？
（5）设该气体有 0.3mol，求气体的内能？

解：（1）由平均速率公式及理想气体状态方程，有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8p}{\pi\rho}} = \sqrt{\frac{8 \times 1.013 \times 10^5}{3.14 \times 1.25}} = 454\ (m/s)$$

（2）由理想气体状态方程 $pV = \frac{m}{M}RT$ ，气体的摩尔质量

$$M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{1.25 \times 8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5} = 0.028\ (kg/mol)$$

由结果可知，这是 N_2 或 CO 气体

（3）由平均平动动能和转动动能公式，

平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 5.56 \times 10^{-21} J$

平均转动动能 $\overline{\varepsilon_r} = kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 3.77 \times 10^{-21} J$

（4）单位体积内总平动动能

$$E_t = \overline{\varepsilon_t} \times n = \overline{\varepsilon_t} \times \frac{p}{kT} = 5.56 \times 10^{-21} \times \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 273} = 1.5 \times 10^5 (J/m^3)$$

（5）由气体内能公式，有

$$E = \frac{m}{M} \times \frac{i}{2} RT = 0.3 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 273 = 1.70 \times 10^3 (J)$$

二、(10 分) 无线电所用的电子管的真空度为 $1.33 \times 10^{-3} Pa$ ，设气体分子的有效直径为 $3.0 \times 10^{-10} m$ 。试求在 27℃时单位体积内的分子数及分子平均自由程。

解：由理想气体状态方程 $p = nkT$ ，得 27℃时单位体积内的分子数：

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.33 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-23} \times (273 + 27)} = 3.21 \times 10^{17} (\text{个}/m^3)$$

分子的平均自由程：

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 3.14 \times (3.0 \times 10^{-10})^2 \times 3.21 \times 10^{17}} = 7.79 (m)$$

三. （15 分）有一种气体可称为电子气体，也就是金属中的自由电子，假设电子气体中电子的最大速率为 v_F ，这种电子气体中，电子的速率在 v 与 $v + dv$ 之间的分布函数为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi v^2 A dv}{N} & (v_F > v > 0) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

式中 A 为常量。（1）由归一化条件求 A ；（2）求电子气中电子的平均动能

解：由题可知，分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \begin{cases} \frac{4\pi v^2 A}{N} & (v_F > v > 0) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

由归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$

$$\int_0^{v_F} \frac{4\pi v^2 A}{N} dv = \frac{A}{N} \times 4\pi \times \frac{1}{3} v_F^3 = 1$$

解得：$$A = \frac{3N}{4\pi v_F^3}$$

（2）分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \dfrac{3v^2}{v_F^3} & (v_F > v > 0) \\ 0 & v > v_F \end{cases}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v)dv = \int_0^{v_F} \frac{3v^4}{v_F^3} dv = \frac{3}{5} v_F^2$$

所以，电子的平均动动能 $$\overline{\varepsilon} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{5}(\frac{1}{2} m v_F^2) = \frac{3}{5} E_F$$

四. （10 分）具有绝热指数（热容比）为 γ 的气体在汽缸中的体积为 V_0，温度为 T_0，压强为 p_0，然后缓慢地、绝热地压缩到 $V_0/2$，在该体积下，让气体达到平衡温度 T_0 后，又让它缓慢并且等温地膨胀到原始体积 V_0，试求活塞对气体所作的净功，用 p_0、V_0、T_0 来表示。

解：系统经绝热压缩过程、等体过程、等温膨胀过程完成一循环，其中等体过程活塞不做功。

设经绝热压缩后系统的压强为 p_2，则由绝热过程方程 $$p_0 V_0^{\gamma} = p_2 \left(\frac{V_0}{2}\right)^{\gamma}$$

解得 $p_2 = 2^{\gamma} p_0$

活塞对系统所做的功 $$A_1 = \frac{p_2(\frac{V_0}{2}) - p_0 V_0}{\gamma - 1} = p_0 V_0 \frac{2^{\gamma-1} - 1}{\gamma - 1}$$

在等温膨胀过程中活塞对系统所做的功 $$A_2 = -RT_0 \ln \frac{V_0}{V_0/2} = -p_0 V_0 \ln 2$$

所以活塞对气体所作的净功 $$A = A_1 + A_2 = p_0 V_0 \left(\frac{2^{\gamma-1} - 1}{\gamma - 1} - \ln 2\right)$$